

微积分 I-2 第八章历年题目

一、向量、数量积、向量积、混合积

2021 一-1

题目：设向量 a 与 $b = 2i - j + 3k$ 平行，并满足 $a \cdot b = 28$ ，求 a 。

解析：由“ a 与 b 平行”可设 $a = \lambda b$ 。于是 $a \cdot b = \lambda(b \cdot b) = 28$ 。先算 $|b|^2 = 2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 14$ ，因此 $\lambda = 28/14 = 2$ ，所以 $a = 2b$ 。

结论： $a = 4i - 2j + 6k$ 。

2021 一-2

题目：已知三角形顶点为 $A(1,1,1)$ 、 $B(2,3,4)$ 、 $C(4,3,2)$ ，求三角形 $\triangle ABC$ 的面积。

解析：取 $AB = (1,2,3)$ ， $AC = (3,2,1)$ 。三角形面积公式为 $S = |AB \times AC|/2$ 。计算 $AB \times AC = (-4, 8, -4)$ ，其模为 $4\sqrt{6}$ ，因此三角形面积为 $2\sqrt{6}$ 。

结论： $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{6}$ 。

2022 填-1

题目：已知向量 $a=(1,-1,3)$ ， $b=(2,-3,1)$ ， $c=(1,-2,0)$ ，求 $(a \times b) \cdot (b+c)$ 。

解析：先算 $b+c=(3,-5,1)$ 。再算 $a \times b=(8,5,-1)$ 。于是 $(a \times b) \cdot (b+c)=8 \times 3+5 \times (-5)+(-1) \times 1=24-25-1$ 。

结论： $(a \times b) \cdot (b+c) = -2$ 。

2023 选-2

题目：以点 $A(1,1,1)$ 、 $B(3,2,0)$ 、 $C(2,0,3)$ 、 $D(2,3,2)$ 为顶点的四面体 $ABCD$ 的体积为 (A) 2; (B) 4; (C) 6; (D) 12。

解析：取 $AB=(2,1,-1)$ ， $AC=(1,-1,2)$ ， $AD=(1,2,1)$ 。四面体体积 $V=|(AB \times AC) \cdot AD|/6$ 。先算 $AB \times AC=(1,-5,-3)$ ，再点乘 AD 得 -12 ，取绝对值后再除以 6。

结论：体积为 2，选 A。

2025 填-2

题目：设向量 a 、 b 满足 $|a|=3$ ， $|b|=4$ ，且 $|a+b|=5$ ，则 $|a \times b| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：由 $|a+b|^2=|a|^2+|b|^2+2a \cdot b$ ，得 $25=9+16+2a \cdot b$ ，所以 $a \cdot b=0$ 。于是 $|a \times b|^2=|a|^2|b|^2-(a \cdot b)^2=9 \times 16=144$ 。

结论： $|a \times b| = 12$ 。

二、平面方程、直线方程与线面关系

2021 一-3

题目：求通过直线 $L: \{x+y=0, x-y+z=0\}$ 且平行于直线 $x=y=z$ 的平面。

解析：直线 L 是两个平面的交线，其方向向量可由两法向量 $(1,1,0)$ 与 $(1,-1,1)$ 叉积得到： $v_1=(1,-1,-2)$ 。题中平行直线 $x=y=z$ 的方向向量可取 $v_2=(1,1,1)$ 。所求平面的法向量 $n=v_1 \times v_2=(1,-3,2)$ 。直线 L 过原点，所以平面方程为 $n \cdot (x,y,z)=0$ 。

结论：所求平面方程为 $x - 3y + 2z = 0$ 。

2022 二

题目：求过点 $(1,1,1)$ 且通过直线 $x = y = 2z$ 的平面方程。

解析：直线 $x=y=2z$ 可写成参数式 $(x,y,z)=(2t,2t,t)$ ，所以其方向向量为 $v_1=(2,2,1)$ ，并过点 $P_0=(0,0,0)$ 。再取已知点 $P=(1,1,1)$ ，则平面内另一方向向量 $v_2=P-P_0=(1,1,1)$ 。法向量 $n=v_1 \times v_2=(1,-1,0)$ 。代入点 $(1,1,1)$ 写平面方程。

结论：所求平面方程为 $x - y = 0$ 。

2023 四

题目：求过点 $(-1,0,6)$ ，且平行于平面 $3x-2y+z=8$ ，又与直线 $(x+1)/1=(y-3)/1=z/2$ 相交的直线的方程。

解析：设所求直线与已知直线交于 $Q(t)=(-1+t,3+t,2t)$ 。则所求直线方向向量可取 $v=Q-P=(t,3+t,2t-6)$ ，其中 $P=(-1,0,6)$ 。因为所求直线平行于平面 $3x-2y+z=8$ ，所以 v 与该平面的法向量 $n=(3,-2,1)$ 垂直，即 $v \cdot n=0$ 。解得 $t=4$ ，此时 $v=(4,7,2)$ 。

结论：所求直线方程可写为 $(x+1)/4 = y/7 = (z-6)/2$ 。

2024 四

题目：已知平面 Π 过直线 $L: \{x+5y+z=0, x-z+4=0\}$ ，且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 的夹角为 $\pi/4$ ，求平面 Π 的方程。

解析：过交线 L 的平面束可设为 $(x+y+5)+\lambda(x-z+4)=0$ ，即 $(1+\lambda)x+y-\lambda z+(5+4\lambda)=0$ ，其法向量为 $n=(1+\lambda,1,-\lambda)$ 。已知另一平面法向量为 $m=(1,-4,-1)$ 。由两平面夹角等于法向量夹角，列 $|n \cdot m|/(|n||m|)=\cos(\pi/4)=\sqrt{2}/2$ ，解得 $\lambda=-3/4$ 。代回平面束即可。

结论：所求平面方程为 $x + 4y + 3z + 8 = 0$ （等价式均可）。

2025 填-4

题目：过点 $(1,2,3)$ 和 $(2,1,3)$ ，且与平面 $x-y+z=9$ 垂直的平面方程为 _____。

解析：所求平面经过两点，因此平面内含方向向量 $v=(1,-1,0)$ 。又所求平面与已知平面垂直，已知平面的法向量为 $n_0=(1,-1,1)$ 。因此所求平面的法向量应同时垂直于 v 和 n_0 ，可取 $n=v \times n_0=(-1,-1,0)$ ，化简后等价于 $(1,1,0)$ 。代入点 $(1,2,3)$ 得方程。

结论：所求平面方程为 $x + y = 3$ 。

三、距离与综合几何题

2023 填-1

题目：点 (1,2,1) 到平面 $x+2y+2z=10$ 的距离为 ____。

解析：平面写成 $x+2y+2z-10=0$ 。点到平面距离公式为 $d=|Ax_0+By_0+Cz_0+D|/\sqrt{A^2+B^2+C^2}$ 。代入得 $|1+4+2-10|/\sqrt{1+4+4}=3/3$ 。

结论：距离为 1。

2024 选-3

题目：原点 (0,0,0) 到直线 $(x-3)/4 = y = z$ 的距离为 (A) 1; (B) 2; (C) $\sqrt{2}$; (D) $2\sqrt{2}$ 。

解析：直线上取点 $P=(3,0,0)$ ，方向向量 $v=(4,1,1)$ 。原点到直线距离为 $|OP \times v|/|v|$ 。计算 $OP=(3,0,0)$ ， $OP \times v=(0,-3,3)$ ，模为 $3\sqrt{2}$ ；而 $|v|=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ ，所以距离为 1。

结论：选 A。

2024 七

题目：求平面 $x/3 + y/4 + z/5 = 1$ 和柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上与 xOy 平面距离最短的点。

解析：与 xOy 平面距离最短，即 $|z|$ 最小。由柱面取参数 $x=\cos\theta$ ， $y=\sin\theta$ ，代入平面得 $z=5-(5/3)\cos\theta-(5/4)\sin\theta$ 。要使 z 最小，只需使 $(4/5)\cos\theta+(3/5)\sin\theta$ 最大，其最大值为 1，在 $\cos\theta=4/5$ 、 $\sin\theta=3/5$ 时取到。因此对应点为 $x=4/5$ ， $y=3/5$ ，代回得 $z=35/12$ 。

结论：距离最短的点为 $(4/5, 3/5, 35/12)$ 。

补充例题（异面直线距离）

题目：求异面直线 $l_1:(x,y,z)=(0,0,0)+s(1,1,0)$ 与 $l_2:(x,y,z)=(0,1,1)+t(1,0,1)$ 之间的距离。

解析：取两直线上的点 $P_1=(0,0,0)$ 、 $P_2=(0,1,1)$ ，方向向量分别为 $v_1=(1,1,0)$ 、 $v_2=(1,0,1)$ 。异面直线距离公式为：

$$d = |P_1P_2 \cdot (v_1 \times v_2)| / |v_1 \times v_2|$$

先算 $v_1 \times v_2 = (1, -1, -1)$ ，其模为 $\sqrt{3}$ ；再算 $P_1P_2 = (0,1,1)$ ，于是

$$|P_1P_2 \cdot (v_1 \times v_2)| = |(0,1,1) \cdot (1,-1,-1)| = 2$$

所以

$$d = 2 / \sqrt{3} = 2\sqrt{3} / 3$$

结论：两异面直线之间的距离为 $2/\sqrt{3}$ （或 $2\sqrt{3}/3$ ）。

补充题（异面直线的公垂线）

题目：求异面直线 $x+1 = y = z$ 和 $(x-1)/1 = (y-2)/2 = (z-3)/3$ 的公垂线。

解析：先把两条直线化成参数式。第一条直线可写为

$$(x,y,z)=(-1,0,0)+t(1,1,1)$$

第二条直线可写为

$$(x,y,z)=(1,2,3)+s(1,2,3)$$

因此可分别取直线上的点 $A=(-1,0,0)$ 、 $B=(1,2,3)$ ，方向向量为 $a=(1,1,1)$ 、 $b=(1,2,3)$ 。公垂线的方向向量应同时垂直于 a 和 b ，所以可取

$$a \times b = (1,1,1) \times (1,2,3) = (1,-2,1)$$

设公垂线分别与两条已知直线交于

$$P=(-1,0,0)+t(1,1,1), \quad Q=(1,2,3)+s(1,2,3)$$

则向量 PQ 必须同时垂直于 a 、 b 。解方程组

$$PQ \cdot a = 0, \quad PQ \cdot b = 0$$

可得

$$t = 4/3, \quad s = -1/2$$

于是

$$P=(1/3,4/3,4/3), \quad Q=(1/2,1,3/2)$$

并且

$$Q-P = (1/6,-1/3,1/6) = (1/6)(1,-2,1)$$

所以公垂线可取过点 P ，方向向量为 $(1,-2,1)$ 。

结论：公垂线方程可写为

$$(x-1/3)/1 = (y-4/3)/(-2) = (z-4/3)/1$$

也可写成参数式

$$(x,y,z)=(1/3,4/3,4/3)+\lambda(1,-2,1)$$

补充题（直线在平面上的正交投影）

题目：求直线

$$l: \{ x+y+z-1=0, x-y=0 \}$$

在平面

$$\Sigma: x+2y+2z=2$$

上的正交投影直线。

解析：设直线 l 是两个平面的交线：

$$\Pi_1: x+y+z-1=0, \Pi_2: x-y=0$$

则过直线 l 的平面束可设为

$$\Sigma': \lambda(x+y+z-1)+\mu(x-y)=0$$

也就是

$$\Sigma': (\lambda+\mu)x + (\lambda-\mu)y + \lambda z - \lambda = 0$$

其法向量为

$$n' = (\lambda+\mu, \lambda-\mu, \lambda)$$

而平面 Σ 的法向量为

$$n = (1, 2, 2)$$

因为投影直线应是平面 Σ 与某个过 l 且垂直于 Σ 的平面 Σ' 的交线，所以需要

$$n' \cdot n = 0$$

即

$$(\lambda+\mu) \times 1 + (\lambda-\mu) \times 2 + \lambda \times 2 = 0$$

化简得

$$5\lambda - \mu = 0$$

取 $\lambda=1, \mu=5$ ，可得

$$\Sigma': (x+y+z-1) + 5(x-y) = 0$$

即

$$\Sigma': 6x - 4y + z - 1 = 0$$

因此所求正交投影直线就是平面 Σ 与 Σ' 的交线：

$$\{ x+2y+2z=2, 6x-4y+z=1 \}$$

再取交线上一点，例如令 $x=0, y=0$ ，得 $z=1$ ，所以点 $P=(0,0,1)$ 在投影直线上。两平面的法向量分别为 $(1,2,2)$ 、 $(6,-4,1)$ ，故投影直线的方向向量可取它们的叉积：

$$(1,2,2) \times (6,-4,1) = (10,11,-16)$$

结论：所求正交投影直线可写为

$$\{x+2y+2z=2, 6x-4y+z=1\}$$

也可写为参数式

$$(x,y,z)=(0,0,1)+t(10,11,-16)$$

四、曲面、旋转曲面、球面、切平面

2022 填-2 (曲面方程)

题目：将 xOz 坐标面上抛物线的一段 $z=x^2$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为 _____。

解析：绕 z 轴旋转后，点到 z 轴的距离平方由 x^2 变成 x^2+y^2 ，因此旋转曲面满足 $z=x^2+y^2$ 。原条件 $1 \leq x \leq 2$ 变成 $1 \leq \sqrt{(x^2+y^2)} \leq 2$ ，也就是 $1 \leq x^2+y^2 \leq 4$ 。

结论：旋转曲面方程为 $z = x^2 + y^2$ ，且 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 。

2024 填-3

题目： xOy 面上的双曲线 $4x^2-9y^2=36$ 绕 y 轴旋转一周的曲面方程为 _____。

解析：绕 y 轴旋转时，与 y 轴垂直的距离平方为 x^2+z^2 ，因此原式中的 x^2 替换为 x^2+z^2 。

结论：曲面方程为 $4(x^2+z^2) - 9y^2 = 36$ 。

五、投影与围域

2022 填-2 (投影)

题目：将 xOz 坐标面上抛物线的一段 $z=x^2$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 z 轴旋转一周后，该旋转曲面在 xOy 坐标面上的投影为 _____。

解析：旋转后的曲面满足 $z=x^2+y^2$ ，且 $1 \leq x^2+y^2 \leq 4$ 。投影到 xOy 平面时，只需保留平面区域部分，因此得到一个圆环。

结论：投影为 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2+y^2 \leq 4, z=0\}$ 。

2023 填-5

题目：由旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $x+y+z=1$ 所围成的空间有界区域在 xOy 坐标面上的投影为 _____。

解析：投影区域应满足抛物面在下、平面在上，即 $x^2+y^2 \leq 1-x-y$ ，整理得 $x^2+y^2+x+y \leq 1$ 。

结论：投影为 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+x+y \leq 1, z=0\}$ 。

2025 填-1

题目：由锥面 $z=\sqrt{(x^2+y^2)}$ 与柱面 $z^2=2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为 _____。

解析：两曲面围成区域时，对应平面投影满足存在 z 使 $z=\sqrt{(x^2+y^2)}$ 且 $z^2=2x$ 相容。代入得 $x^2+y^2=2x$ ，即 $x^2+y^2-2x=0$ 为边界。围成区域对应 $x^2+y^2 \leq 2x$ 。

结论：投影为 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2-2x \leq 0, z=0\}$ 。